



TD2- Modèle Conceptuel de Données (MCD) SMI-S5

Objectifs : La réalisation d'un modèle conceptuel de données. Modèle Entité-Relation. Cardinalité.

Exercice I.

Un laboratoire de photographie non numérique effectue le développement et le tirage de films de clients. Les clients sont des points de ventes qui confient leurs films au laboratoire.

Les films à développer sont placés dans une enveloppe individuelle et numérotée, sur laquelle on retrouve le nom, l'adresse, le code postal et la ville du client ou du point de vente. Chaque client est identifié d'une manière unique par un code.

De même, on retrouve sur **l'enveloppe**, le type de film (24*36, APS, CD), le type de travail à effectuer (développement et tirage, tirage seul, développement seul), le format (10*15, 13*18, 20*30) et la qualité (mat, brillant) du tirage et le nombre d'exemplaires.

1. Donner le dictionnaire de données
2. Réaliser le graphe de dépendances fonctionnelles.

Exercice II

Un centre de gestion comprenant plusieurs agences délocalisées. Dans chaque agence travaillent plusieurs comptables, chacun gérant plusieurs exploitations.

Un comptable ne travaille que dans une seule agence et une exploitation ne peut être gérée que par un seul comptable. On souhaite connaître la liste des exploitations gérées par chacun des comptables et chacune des agences. Les informations retenues sont : *Le nom de l'exploitation, La commune où se situe l'exploitation, Le nom du comptable, Le directeur et la ville de l'agence, Le*

nom de l'agence, La surface agricole utile (SAU) de l'exploitation, L'âge du comptable, Le numéro de téléphone du comptable.

On considère que la commune et la ville sont des homonymes

- 1- Donner le dictionnaire des données
- 2- Définir le GDF
- 3- Etablir le modèle conceptuel des données correspondant.

Annexe

Le passage des GDF au MCD est automatique en appliquant les règles de gestion suivantes vues dans le cours :

Règle 0. Toute donnée du graphe de DF devient une propriété.

Règle 1. Toute donnée source de dépendance fonctionnelle devient identifiant d'une entité.

Règle 2. Toute donnée cible de dépendance fonctionnelle et non source (d'une autre DF) devient une propriété de l'entité dont la donnée source de la DF est identifiant.

Règle 3. Une dépendance fonctionnelle entre deux données sources de DF révèle une association hiérarchique toujours non porteuse de propriété(s).

Règle 4. La présence d'une donnée concaténée (association de plusieurs données élémentaires) source de DF révèle une association non hiérarchique porteuse de propriété(s).